

Sistema de Biblioteca Digital

Documentación Técnica — Fase 3: Diseño UML

Programa: **Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) – SENA**

Centro: **Centro De La Empresa Y los Servicios**

Ficha: **3239188**

Fecha: **Septiembre de 2026**

Autores:

Juan David Romero Calderón

Juan Diego Oteca Pedreros

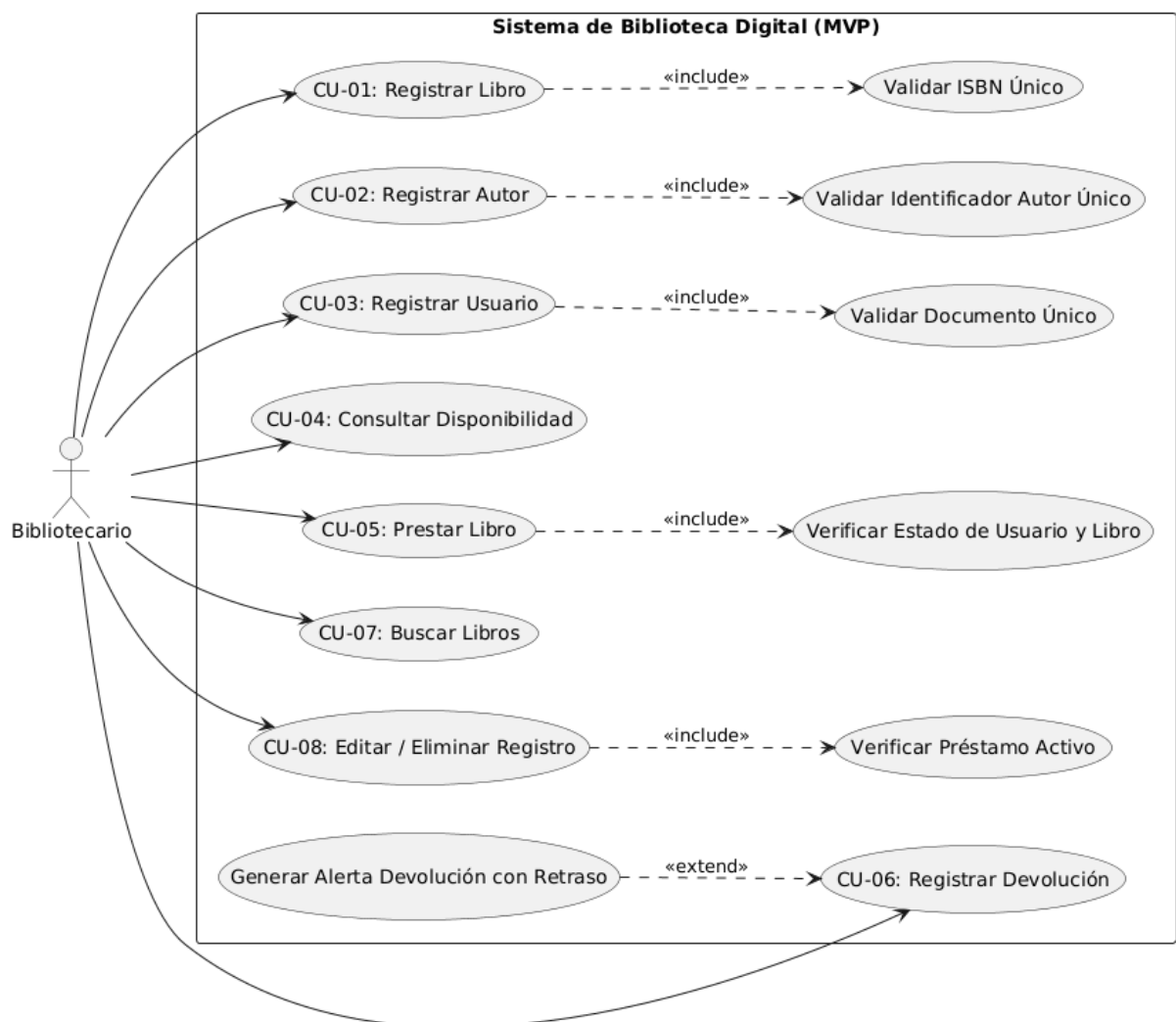
Jhojan Javier Melo

1. Diagrama de Casos de Uso

Actor Principal: Bibliotecario

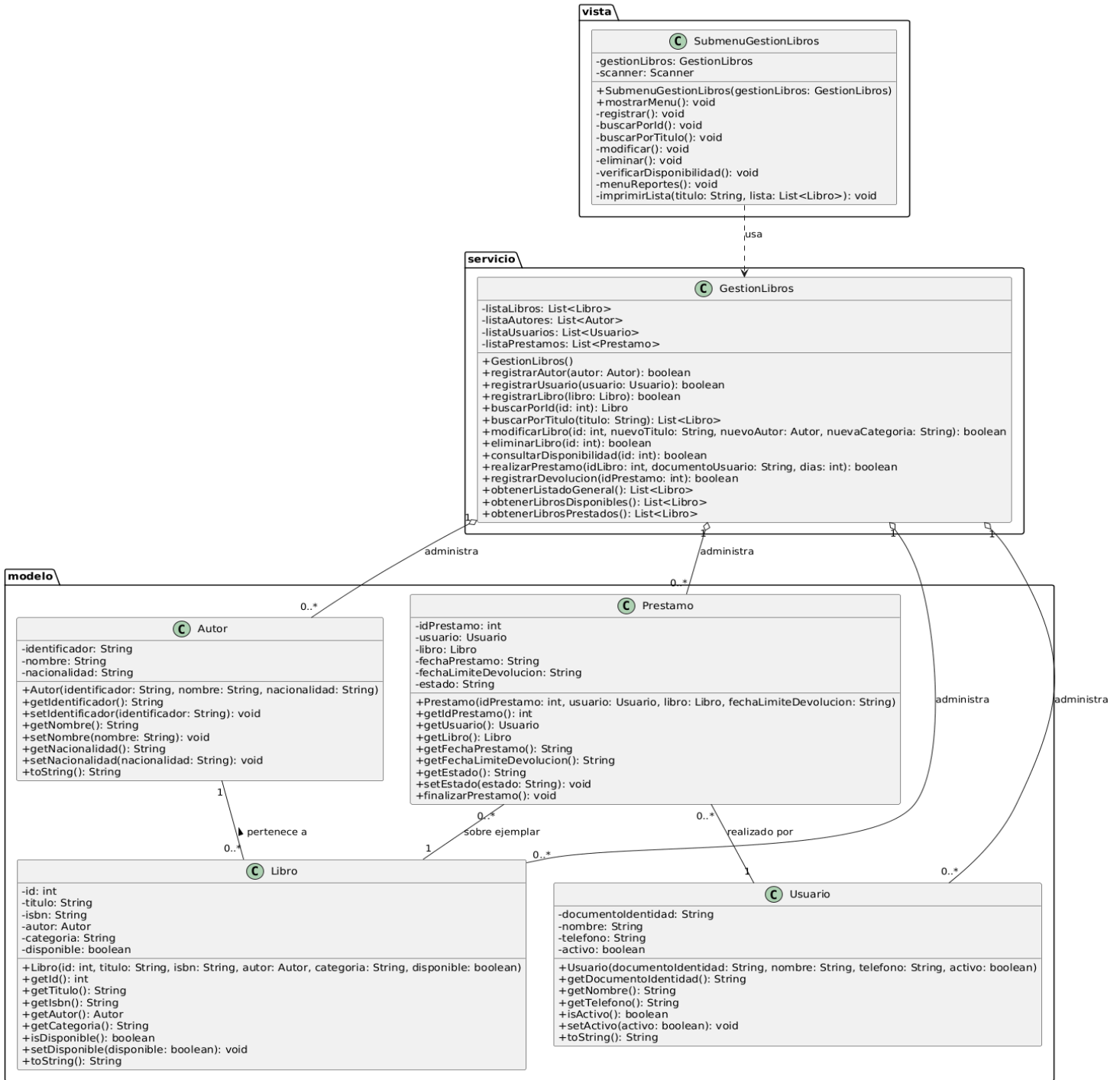
Casos de Uso (Must Have):

- CU-01: Registrar Libros
- CU-02: Registrar Autores
- CU-03: Registrar Usuarios
- CU-04: Consultar Disponibilidad
- CU-05: Prestar Libros
- CU-06: Registrar Devoluciones
- CU-07: Buscar Libros
- CU-08: Editar y Eliminar Registros



2. Diagrama de Clases

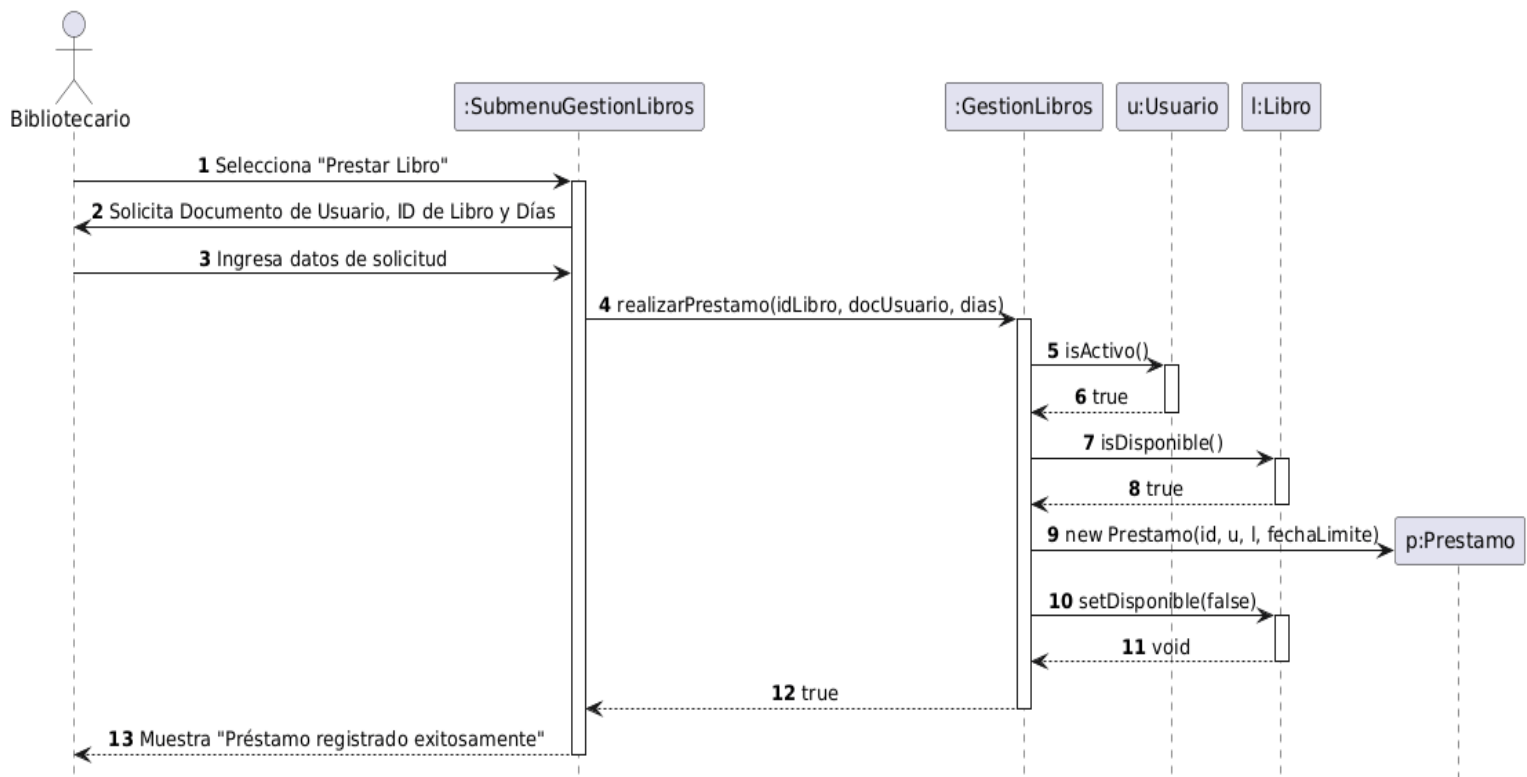
Clase	Atributos	Métodos
Autor	identificador: String nombre: String nacionalidad: String	getters, setter toString()
Libro	id: int titulo: String isbn: String autor: Autor categoria: String disponible: boolean	getters, setter isDisponible() toString()
Usuario	documentoIdentidad: String nombre: String telefono: String activo: boolean	getters, setter isActive() toString()
Prestamo	idPrestamo: int usuario: Usuario libro: Libro fechaPrestamo: String fechaLimiteDevolucion: String estado: String	getters, setter finalizarPrestamo()
GestionLibros	Administra listas de Libros, Autores, Usuarios y Préstamos.	Métodos CRUD y lógicos(<i>ej. realizarPrestamo(), consultarDisponibilidad()</i>)



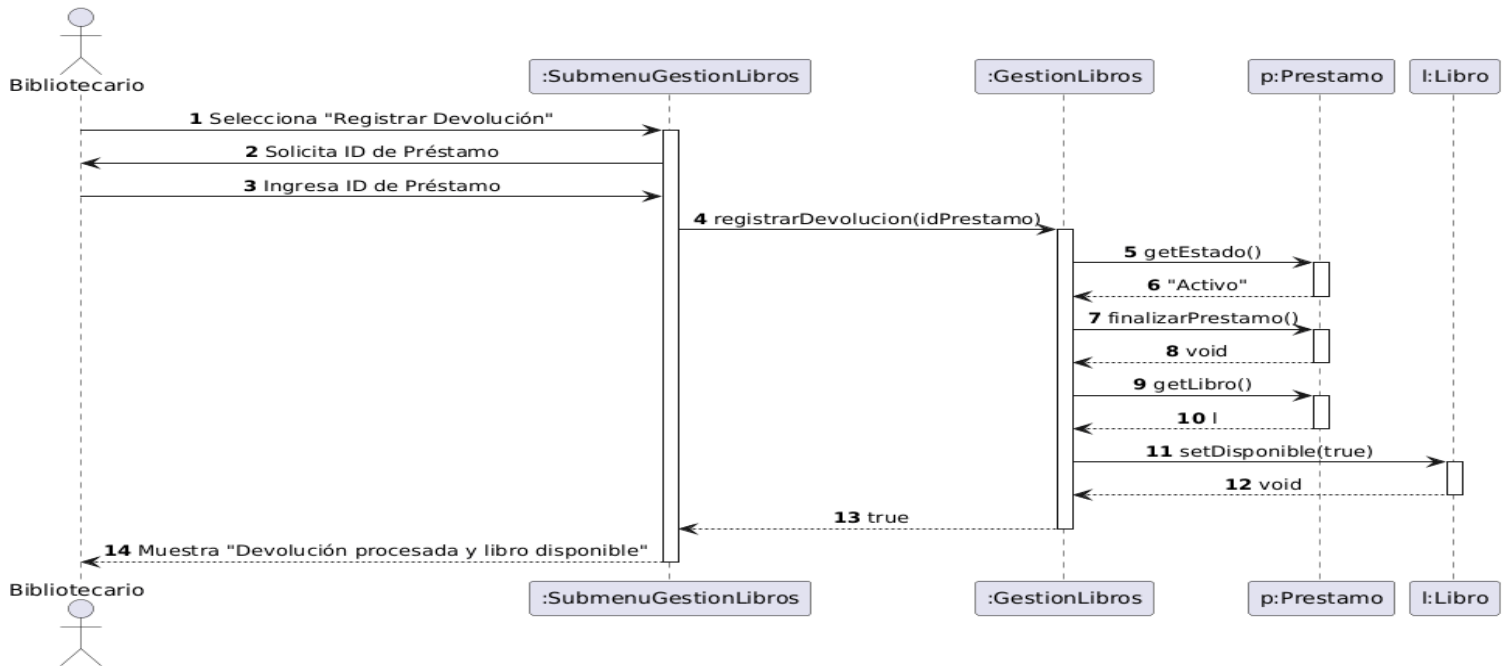
3. Diagrama de Secuencia

1. Bibliotecario $\rightarrow$ Vista (SubmenuGestionLibros): Selecciona opción "Prestar Libro".
2. Vista $\rightarrow$ Servicio (GestionLibros): Llama a `realizarPrestamo(idLibro, docUsuario)`.
3. Servicio $\rightarrow$ Usuario: Verifica estado `isActivo()`.
4. Servicio $\rightarrow$ Libro: Verifica disponibilidad `isDisponible()`.
5. Servicio $\rightarrow$ Prestamo: Crea nueva instancia de Prestamo con fecha actual y límite.
6. Libro $\rightarrow$ Libro: Actualiza `setDisponible(false)`.
7. Servicio $\rightarrow$ Vista: Retorna confirmación de éxito.
8. Vista $\rightarrow$ Bibliotecario: Muestra mensaje "Préstamo registrado exitosamente".

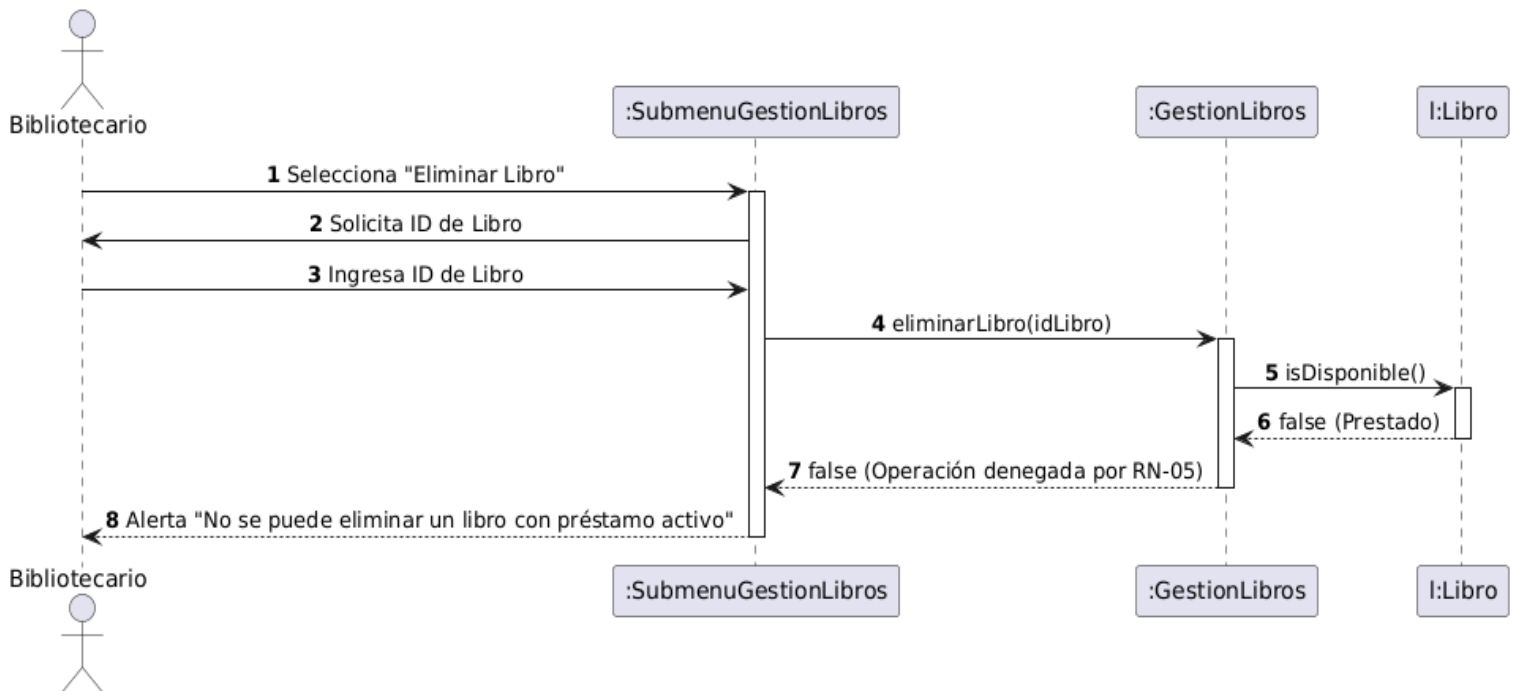
Prestar Libro



Registrar Devolución



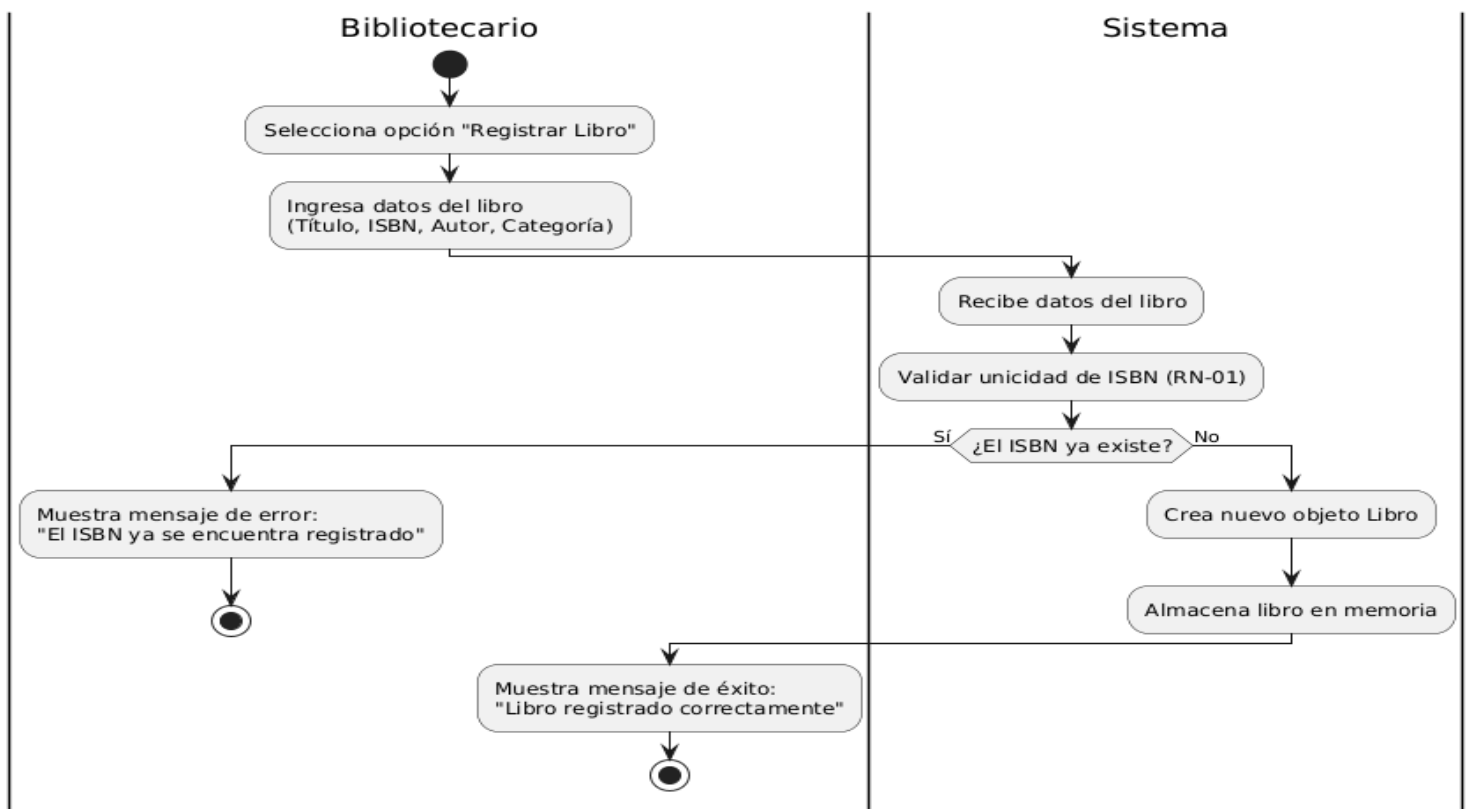
Eliminar Libro con Validación de Préstamo Activo



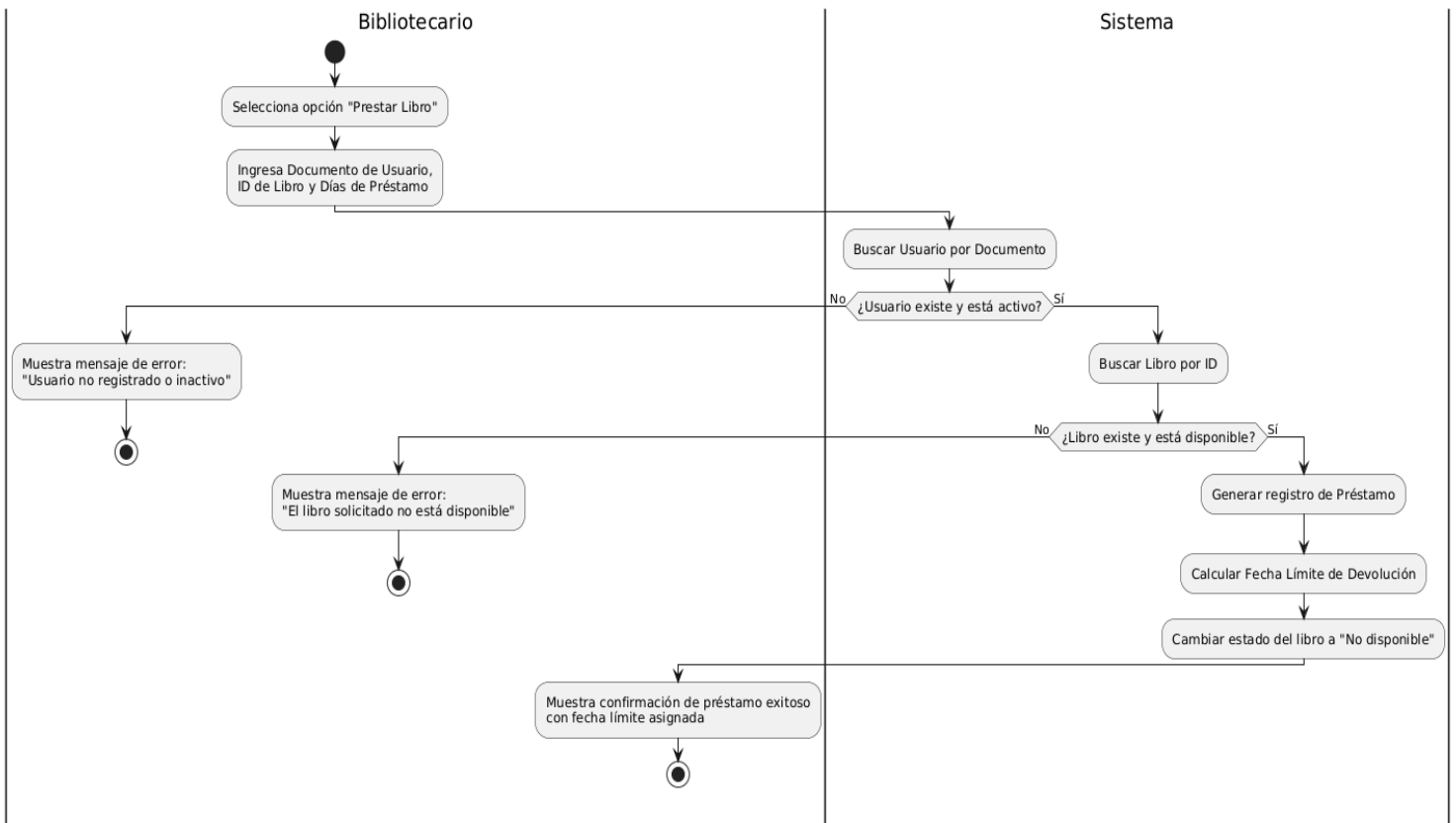
4. Diagrama de Actividades

- Inicio
- Acción: El sistema solicita datos del libro (*Título, ISBN, Autor, Categoría*).
- Decisión: ¿Existen campos vacíos?
 - Sí: Mostrar "Campo obligatorio". Regresar a solicitar datos.
 - No: Continuar.
- Decisión: ¿El ISBN ya existe en la lista `listaLibros`?
 - Sí: Mostrar alerta "Registro ISBN existente". Regresar a solicitar datos.
 - No: Continuar.
- Acción: Instanciar nuevo Libro con `disponible = true`.
- Acción: Añadir libro a `listaLibros`.
- Acción: Mostrar mensaje "Libro registrado con éxito".
- Fin

Proceso de Registro de Libro (CU-01 / RN-01)



Proceso de Préstamo de Libro (CU-05 / RN-04)



Proceso de Devolución y Control de Retraso (CU-06 / RN-06)

